Úvod a připomenutí

Šest stanovišť opakuje *logiku, lomené výrazy, funkce, soustavy, absolutní hodnotu a kvadratické rovnice*. Každé stanoviště vydá jednu číslici. Studenti skládají šestimístný kód. Připravený list `136_PL_MatematickaUnikovka.pdf` rozdávej bez učitelského řešení. Pro práci ve skupině 2–3 žáků doporučeno 5 minut na stanoviště.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Každá odpověď je *jedna číslice 0 až 9*. Nelze-li získat právě jednu číslici, je nutné zkontrolovat postup i podmínky. Předej studentům jejich list a nedávej jim předem správné výsledky.

Řešení: *Výsledný kód je až v učitelském klíči pod stanovišti.*

Příklad 2

V množině $\{1; 2; \ldots; 9\}$ spočítejte čísla, která jsou sudá *nebo* dělitelná 3, ale neplatí obojí současně. Číslicí je jejich počet.

Řešení:

$$A = \{2; 4; 6; 8\}, \quad B = \{3; 6; 9\}$$
$$A \triangle B = \{2; 3; 4; 8; 9\}$$
$$\text{číslice} = 5$$

Příklad 3

Najděte x z rovnice $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = 7$. Číslicí je kořen.

Řešení:

$$x \neq 3$$
$$\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = 7$$
$$x + 3 = 7$$
$$\text{číslice} = 4$$

Příklad 4

Přímka prochází body $[1; 8]$ a $[3; 4]$. Určete její hodnotu v bodě $x = 2$. Číslicí je $f(2)$.

Řešení:

$$a = \frac{4 - 8}{3 - 1} = -2$$
$$f(x) = -2x + 10$$
$$\text{číslice} = f(2) = 6$$

Příklad 5

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 9, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$ Číslicí je hodnota y.

Řešení:

$$3x = 12 \;\Rightarrow\; x = 4$$
$$y = 9 - 4 = 5$$
$$\text{číslice} = 5$$

Příklad 6

Rovnice $|x-4|=3$ má dva kořeny. Číslicí je jejich součet.

Řešení:

$$x-4=\pm 3$$
$$x_1=1,\quad x_2=7$$
$$\text{číslice}=1+7=8$$

Příklad 7

Rovnice $x^2-5x+6=0$ má dva kořeny. Číslicí je jejich *součin.*

Řešení:

$$(x-2)(x-3)=0$$
$$x_1=2,\quad x_2=3$$
$$\text{číslice}=2\cdot 3=6$$

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

Zapište za sebou šest získaných číslic v pořadí stanovišť. Jaký vznikne kód?

Řešení:

$$\text{kód}=\underbrace{5\ 4\ 6\ 5\ 8\ 6}_{\text{šest číslic}}$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva pro skupiny, které skončí dříve: navrhni další stanoviště se dvěma různými metodami řešení a jednoznačnou číslicí jako výsledkem.*

Domácí úkol

Domácí úkol

a) Kolik čísel z $\{1;2;\ldots;12\}$ je sudých, ale není dělitelných čtyřmi?

b) Vyřešte $\dfrac{x^2-16}{x-4}=9$.

c) Přímka prochází body $[1;3]$ a $[4;9]$. Určete $f(0)$.

d) Vyřešte soustavu $x+y=11,\ x-y=3$ a napište hodnotu y.

e) Určete součet kořenů $|x-3|=2$.

f) Určete součet kořenů rovnice $x^2-8x+15=0$.

Řešení:

a)

$$K=\{2;6;10\}$$
$$\text{počet}=3$$

b)

$$x\neq 4$$
$$x+4=9$$
$$K=\{5\}$$

c)

$$a = \frac{9-3}{4-1} = 2$$
$$f(x) = 2x + 1$$
$$f(0) = 1$$

d)

$$2x = 14 \;\Rightarrow\; x = 7$$
$$y = 4$$
$$K = \{[7; 4]\}$$

e)

$$x = 1 \text{ nebo } 5$$
$$x_1 + x_2 = 6$$

f)

$$(x-3)(x-5) = 0$$
$$x_1 + x_2 = 8$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 minut zadání pravidel, šest stanovišť po 5 minutách, 8 minut závěrečná společná kontrola, 2 minuty reflexe. Záměrně se nehodnotí známkou. Hlavní cíl: rozpoznat vhodnou metodu a spolupracovat.*